Verdadero, Falso o Incierto: Siete Afirmaciones sobre Heteroscedasticidad

Justificacion formal con algebra matricial, teoria asintótica y analisis de casos

---

Ejercicio 11.1 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed. por Emanuel Quintana Silva

Con demostraciones del teorema de Gauss-Markov bajo varianza no constante, sesgo de los estimadores de varianza y prueba de White

Nota preliminar. El modelo de referencia es:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + u_i, \qquad i = 1, \ldots, n \tag{1}$$

con el supuesto de heteroscedasticidad:

$$\mathbb{E}[u_i] = 0, \quad \mathbb{E}[u_i^2] = \sigma_i^2, \quad \mathbb{E}[u_i u_j] = 0 \ (i \neq j) \tag{2}$$

donde σ_i^2 no es constante entre observaciones. En forma matricial, la matriz de varianzas-covarianzas del vector de errores es:

$$\mathbb{E}[\mathbf{u}\mathbf{u}'] = \mathbf{\Omega} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_n^2 \end{pmatrix} \neq \sigma^2 \mathbf{I}_n \tag{3}$$

Inciso (a) — FALSO

En presencia de heteroscedasticidad, los estimadores de MCO son sesgados e ineficientes.

Justificacion

El estimador MCO es $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$. Sustituyendo $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}$:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{u} \tag{4}$$

Tomando esperanza bajo exogeneidad ($\mathbb{E}[\mathbf{X}'\mathbf{u}] = \mathbf{0}$):

$$\mathbb{E}[\hat{\boldsymbol{\beta}}] = \boldsymbol{\beta} \tag{5}$$

El estimador MCO es **insesgado** independientemente de si hay heteroscedasticidad. La insesgadez no requiere homoscedasticidad: solo requiere exogeneidad de los regresores ($\mathbb{E}[u_i|\mathbf{X}] = 0$), que no se ve afectada por la varianza no constante.

Lo que se pierde bajo heteroscedasticidad es la **eficiencia**: el estimador MCO ya no es MELI (Mejor Estimador Lineal Insesgado). La varianza del estimador MCO bajo heteroscedasticidad es:

$$\mathrm{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\boldsymbol{\Omega}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \tag{6}$$

que es mayor que la varianza del estimador de Minimos Cuadrados Generalizados (MCG):

$$\mathrm{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}^{\mathrm{MCG}}) = (\mathbf{X}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{X})^{-1} \leq \mathrm{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}^{\mathrm{MCO}}) \tag{7}$$

por el teorema de Gauss-Markov generalizado.

Conclusion: Falso. MCO sigue siendo insesgado y consistente. Solo pierde eficiencia: ya no es MELI.

Inciso (b) — VERDADERO

Si hay heteroscedasticidad, las pruebas convencionales t y F son invalidas.

Justificacion

Las pruebas convencionales t y F se construyen usando el estimador de varianza homoscedastico:

$$\hat{\sigma}^2_{\mathrm{conv}} = \frac{\hat{\mathbf{u}}'\hat{\mathbf{u}}}{n-k} \tag{8}$$

y la formula de varianza que asume $\mathbf{\Omega} = \sigma^2\mathbf{I}$:

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}_j)_{\mathrm{conv}} = \hat{\sigma}^2[(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}]_{jj} \tag{9}$$

Bajo heteroscedasticidad, la verdadera varianza de $\hat{\beta}_j$ es el elemento j, j de (6), que en general difiere de (9). Por tanto, el estimador convencional (9) es un estimador **sesgado** de la verdadera varianza, lo que implica que:

- El estadistico $t_j = \hat{\beta}_j/\mathrm{ee}_{\mathrm{conv}}(\hat{\beta}_j)$ no sigue la distribucion t_{n-k} bajo H_0, porque el denominador es incorrecto.
- El estadistico F tampoco sigue la distribucion $F_{k-1,n-k}$.

El remedio es usar errores estandar robustos a la heteroscedasticidad (estimadores de White, 1980):

$$\widehat{\mathrm{Var}}^{\mathrm{White}}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\left(\sum_i \hat{u}_i^2\mathbf{x}_i\mathbf{x}_i'\right)(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \tag{10}$$

que es un estimador consistente de (6).

Conclusion: Verdadero. Las pruebas t y F convencionales son invalidas bajo heteroscedasticidad porque los errores estandar usados en su construccion son sesgados.

Inciso (c) — FALSO

En presencia de heteroscedasticidad, el metodo de MCO habitual siempre sobreestima los errores estandar de los estimadores.

Justificacion

El sesgo del estimador convencional de varianza depende de la forma de la heteroscedasticidad y de la estructura de los datos. Para ilustrarlo en el caso simple de regresion con un regresor:

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}_2)_{\mathrm{verdadera}} = \frac{\sum_i \sigma_i^2 x_i^2}{(\sum_i x_i^2)^2} \tag{11}$$

$$\mathbb{E}[\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}_2)_{\mathrm{conv}}] = \sigma^2[(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}]_{22} \tag{12}$$

donde σ^2 es algun promedio de las σ_i^2. El signo del sesgo $\mathbb{E}[\widehat{\mathrm{Var}}_{\mathrm{conv}}] - \mathrm{Var}_{\mathrm{verdadera}}$

depende de si las varianzas σ_i^2 son mayores o menores para las observaciones con x_i^2 grande:

- Si σ_i^2 es grande cuando x_i^2 es grande (heteroscedasticidad "tipica", como en datos de ingresos), la varianza verdadera puede ser mayor que la convencional: MCO *subestima* el error estandar.
- Si σ_i^2 es grande cuando x_i^2 es pequeno, la varianza convencional puede exceder la verdadera: MCO *sobreestima* el error.

La afirmacion de que MCO "siempre sobreestima" es incorrecta: el sesgo puede ir en cualquier direccion.

Conclusion: Falso. El sesgo del estimador convencional de varianza puede ser positivo o negativo; no hay una direccion unica.

Inciso (d) — INCIERTO

Si los residuales estimados mediante una regresion por MCO exhiben un patron sistematico, significa que hay heteroscedasticidad en los datos.

Justificacion

Un patron sistematico en los residuos $\hat{u}_i$ puede originarse en multiples fuentes, no solo en heteroscedasticidad:

1. **Heteroscedasticidad**: si $\sigma_i^2 = f(X_i)$, los residuos mostraran mayor dispersion para valores grandes de X_i (patron de abanico).
2. **Autocorrelacion**: si los errores estan correlacionados en el tiempo ($\mathrm{Cov}(u_t, u_{t-s}) \neq 0$), los residuos mostraran runs o ciclos sistematicos que se pueden confundir con heteroscedasticidad.
3. **Forma funcional incorrecta**: si el verdadero modelo es $Y = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + u$ pero se estima solo la parte lineal, los residuos tendran una curvatura sistematica.
4. **Variable omitida**: si se omite una variable relevante Z, los residuos capturan $\beta_Z Z_i + u_i$, lo que crea patron si Z varia sistematicamente con X.

La inspeccion visual de residuos es un primer diagnostico util, pero no es concluyente. Para distinguir entre estas causas se necesitan pruebas formales (Breusch-Pagan, White, Durbin-Watson, RESET, etc.).

Conclusion: Incierto. Un patron en los residuos es necesario pero no suficiente para concluir heteroscedasticidad; puede deberse a otras formas de mala especificacion.

Inciso (e) — FALSO

No hay una prueba general de heteroscedasticidad que no este basada en algun supuesto acerca de cual variable esta correlacionada con el termino de error.

Justificacion

La **prueba de White** (1980) es una prueba general que no requiere supuestos previos sobre cual variable causa la heteroscedasticidad. El procedimiento es:

1. Estimar el modelo (1) por MCO y obtener los residuos $\hat{u}_i$.

2. Regresar $\hat{u}_i^2$ sobre todos los regresores, sus cuadrados y sus productos cruzados:

$$\hat{u}_i^2 = \alpha_0 + \sum_j \alpha_j X_{ji} + \sum_j \alpha_{jj} X_{ji}^2 + \sum_{j<k} \alpha_{jk} X_{ji} X_{ki} + v_i \tag{13}$$

3. El estadistico de prueba es $nR^2_{\hat{u}^2}$, donde $R^2_{\hat{u}^2}$ es el R^2 de la regresion auxiliar (13):

$$W = nR^2_{\hat{u}^2} \xrightarrow{d} \chi^2_p \tag{14}$$

   donde p es el numero de regresores en (13) (sin el intercepto).

La prueba de White no supone ninguna forma funcional especifica para $\sigma_i^2 = f(\cdot)$: detecta cualquier forma de heteroscedasticidad que este relacionada con los regresores, sus cuadrados o sus productos cruzados.

Conclusion: Falso. La prueba de White es una prueba general que no requiere supuesto previo sobre cual variable genera la varianza no constante.

Inciso (f) — VERDADERO (con matices)

Si el modelo de regresion esta mal especificado (por ejemplo, si se omitio una variable importante), los residuos de MCO mostraran un patron claramente distinguible.

Justificacion

Si el verdadero modelo es:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + u_i \tag{15}$$

pero se estima omitiendo X_3:

$$Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2i} + e_i, \qquad e_i = u_i + \beta_3 X_{3i} \tag{16}$$

El termino de error compuesto $e_i = u_i + \beta_3 X_{3i}$ contiene la influencia sistematica de X_{3i}. Si X_3 varia sistematicamente con X_2, los residuos del modelo reducido mostraran un patron vinculado a X_2: al graficar $\hat{e}_i$ contra X_{2i}, aparecera una tendencia que no deberia existir si el modelo estuviera bien especificado.

Analogamente, si la forma funcional es incorrecta (modelo lineal cuando la verdadera relacion es cuadratica), los residuos tendran curvatura sistematica al graficarlos contra X.

El matiz es que el patron puede no ser siempre "claramente distinguible" en muestras pequenas con mucho ruido, pero en principio la mala especificacion introduce componentes no aleatorios en los residuos.

Conclusion: Verdadero. La mala especificacion introduce componentes sistematicos en los residuos que producen patrones detectables.

Inciso (g) — VERDADERO

Si una regresora con varianza no constante se omite incorrectamente de un modelo, los residuos (MCO) seran heteroscedasticos.

Justificacion

Suponga que el verdadero modelo es:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + u_i, \quad \mathbb{E}[u_i^2] = \sigma^2 \text{ (homosc.)} \tag{17}$$

y que X_{3i} tiene varianza condicional no constante en el sentido de que $\mathrm{Var}(X_{3i}|X_{2i}) = h(X_{2i})$ no es constante. Si se omite X_3 y se estima:

$$Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2i} + v_i, \quad v_i = u_i + \beta_3 X_{3i} \tag{18}$$

la varianza del error compuesto es:

$$\mathrm{Var}(v_i|X_{2i}) = \mathrm{Var}(u_i|X_{2i}) + \beta_3^2 \,\mathrm{Var}(X_{3i}|X_{2i}) = \sigma^2 + \beta_3^2 h(X_{2i}) \tag{19}$$

Como $h(X_{2i})$ no es constante, $\mathrm{Var}(v_i|X_{2i})$ tampoco lo es: el modelo reducido tiene heteroscedasticidad aunque el verdadero modelo sea homoscedastico. Los residuos del modelo reducido exhibiran varianza no constante inducida por la omision.

Este resultado subraya una fuente frecuentemente pasada por alto de heteroscedasticidad aparente: la mala especificacion del modelo puede generar residuos heteroscedasticos que no reflejan varianza no constante del proceso verdadero, sino la omision de una variable relevante con variabilidad no uniforme.

Conclusion: Verdadero. Al omitir una variable con varianza condicional no constante, el error del modelo reducido hereda esa heteroscedasticidad.

1. Tabla resumen

A. Demostracion del sesgo del estimador convencional de varianza

---

Bajo heteroscedasticidad, el valor esperado del estimador convencional $\hat{\sigma}^2 = \hat{\mathbf{u}}'\hat{\mathbf{u}}/(n-k)$ es:

Cuadro 1: Veredictos del ejercicio 11.1

Inciso	Veredicto	Razon principal
(a)	Falso	MCO sigue siendo insesgado y consistente; solo pierde eficiencia (MELI).
(b)	Verdadero	Las varianzas convencionales son estimadores sesgados bajo heterosc.; los estadisticos t y F no siguen sus distribuciones nominales.
(c)	Falso	El sesgo del estimador convencional de varianza puede ser positivo o negativo segun la forma de la heterosc.
(d)	Incierto	Patron en residuos puede deberse tambien a autocorrelacion, forma funcional incorrecta o variable omitida.
(e)	Falso	La prueba de White (1980) es general: no supone que variable causa la heterosc.
(f)	Verdadero	Mala especificacion introduce componentes sistematicos en los residuos.
(g)	Verdadero	La varianza del error compuesto hereda la heterogeneidad de la variable omitida.

$$\mathbb{E}[\hat{\sigma}^2] = \frac{1}{n-k}\mathbb{E}[\hat{\mathbf{u}}'\hat{\mathbf{u}}] = \frac{1}{n-k}\operatorname{tr}(\mathbf{M}\boldsymbol{\Omega}) \tag{20}$$

donde $\mathbf{M} = \mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$ es la matriz de proyeccion ortogonal sobre el complemento del espacio columna de $\mathbf{X}$. Bajo homoscedasticidad ($\boldsymbol{\Omega} = \sigma^2\mathbf{I}$):

$$\mathbb{E}[\hat{\sigma}^2] = \frac{\sigma^2}{n-k}\operatorname{tr}(\mathbf{M}) = \sigma^2 \tag{21}$$

Bajo heteroscedasticidad, $\operatorname{tr}(\mathbf{M}\boldsymbol{\Omega}) \neq (n-k)\sigma^2_{\text{promedio}}$ en general, y el estimador puede ser mayor o menor que la varianza promedio.

B. Por que el estimador de White es consistente

El estimador de White (10) es consistente porque:

$$\frac{1}{n}\sum_i \hat{u}_i^2 \mathbf{x}_i\mathbf{x}_i' \xrightarrow{p} \frac{1}{n}\sum_i \sigma_i^2 \mathbf{x}_i\mathbf{x}_i' \tag{22}$$

bajo condiciones de regularidad (Ley de los Grandes Numeros). La convergencia usa el hecho de que $\hat{u}_i = u_i - (\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta})'\mathbf{x}_i$ y que $\hat{\boldsymbol{\beta}} \xrightarrow{p} \boldsymbol{\beta}$, lo que hace que $\hat{u}_i \xrightarrow{p} u_i$ asintoticamente.

Nota. La distincion entre insesgadez y eficiencia del inciso (a) es fundamental: el teorema de Gauss-Markov requiere homoscedasticidad para garantizar eficiencia (minima varianza), pero la insesgadez solo requiere exogeneidad ($\mathbb{E}[u_i|\mathbf{X}] = 0$). Estos son supuestos distintos y la violacion de uno no implica la violacion del otro.